

Acta de Walkthrough — 02: Revisión integral de módulos en los perfiles Administrador y Supervisor

Proyecto: SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana **Equipo:** AHMRV — Universidad Técnica Estatal de Quevedo **Código de participante:** PART-WT-02
Perfil de la sesión: Usuario técnico

Documento enmascarado — zona pública [P]. Los datos identificables de los participantes han sido sustituidos por códigos conforme al protocolo de protección de datos del proyecto y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. La correspondencia entre cada código y la identidad del participante, así como el acta íntegra y el formulario de consentimiento firmado, se conservan en la zona restringida 00_Restringido/ y no se publican.

1. Datos generales

- **Fecha:** 3 de septiembre de 2026
- **Modalidad:** No registrado
- **Participantes:**
 - **PART-WT-02** — participante evaluada. Perfil: estudiante de Software. Declaró pertenecer al equipo del proyecto en un rol de documentación, sin intervención en el desarrollo del prototipo.
 - Facilitador del equipo AHMRV — conducción de la sesión (no registrado nominalmente).
- **Elemento revisado:** Prototipo funcional de SIMPA, perfiles de acceso *Administrador* y *Supervisor*.
- **Objetivo:** Verificar la comprensibilidad y la operatividad de los módulos del prototipo en dos perfiles de usuario distintos.

2. Objetivo del walkthrough

La sesión tuvo por finalidad recorrer de manera autónoma la totalidad de los módulos del

prototipo, comprobar el funcionamiento del registro fitosanitario y del análisis asistido por inteligencia artificial, verificar la persistencia de los datos ingresados y contrastar si la aplicación refleja la operación real de una plantación de palma africana. No se indicaron al participante los pasos a seguir.

3. Desarrollo de la sesión

Tras la presentación del propósito de la prueba y la confirmación de los datos de la participante, se dejó constancia de su vinculación al equipo del proyecto en un rol sin injerencia en la construcción del prototipo, condición bajo la cual se acordó su participación en el perfil técnico.

La participante identificó en la pantalla de acceso la existencia de tres perfiles de demostración —administrador, supervisor y operario— e inició sesión con el perfil de administrador.

Realizó un recorrido sistemático por los módulos disponibles: panel principal con información de lotes activos y superficie; plantaciones y lotes, con numeración, variedad, área y fecha de siembra; control fitosanitario, con registro y consulta de historial; análisis asistido por inteligencia artificial; labores, con plan semanal, avance y presupuesto asociado; mapa y GPS, con recorrido, conteo de flores polinizadas y marcaciones del trabajador; calidad y relación con extractora, incluyendo madurez por desprendimiento, porcentaje de fruta verde estimada y ventana de corte; reportes, con producción estimada, presupuesto, porcentaje de cumplimiento y liquidación semanal por labor; alertas; personal, con equipo, lote asignado y estado del dispositivo; y cuentas y roles.

Concluido el reconocimiento, la participante ejecutó el flujo de registro fitosanitario sobre el lote 1, indicando tipo de problema, gravedad y fecha. Verificó a continuación que el registro apareciera en el historial del lote seleccionado y realizó una comprobación adicional consultando el historial de un segundo lote para descartar que el dato se hubiera asociado incorrectamente.

Posteriormente utilizó el módulo de análisis asistido por inteligencia artificial sobre el mismo lote, cargando una imagen y ejecutando el análisis. El sistema devolvió un resultado con nivel de confianza, categoría de riesgo, identificación tentativa del agente y la advertencia de que el resultado constituye una demostración y debe ser validado por personal técnico.

La participante comprobó de manera adicional la persistencia de la información, verificando que tanto el análisis realizado como el registro fitosanitario previo permanecieran disponibles.

Finalmente cerró sesión e ingresó con el perfil de supervisor, revisando la operatividad de cada módulo en ese perfil y confirmando la disponibilidad del panel principal, plantaciones y lotes, control fitosanitario, análisis, labores, mapa y GPS con registro de marcación, calidad,

reportes y alertas.

Al cierre se consultó a la participante si el sistema refleja la forma en que se gestiona realmente una plantación.

4. Observaciones realizadas

- La participante completó el recorrido y los flujos operativos sin requerir asistencia sobre los pasos a seguir.
- La verificación cruzada del historial fitosanitario entre dos lotes distintos confirmó que el registro queda asociado al lote seleccionado por el usuario.
- La comprobación de persistencia confirmó que la información registrada permanece disponible tras el recorrido.
- El resultado del análisis por inteligencia artificial se presenta acompañado de una advertencia explícita sobre su carácter demostrativo y la necesidad de validación por personal técnico.
- Al desconocer la nomenclatura de los problemas fitosanitarios, la participante conservó el valor de ejemplo propuesto por el formulario.

5. Hallazgos identificados

No se registraron hallazgos críticos durante la sesión.

6. Sugerencias de mejora

No se formularon sugerencias de mejora durante la sesión.

7. Elementos validados

- **Operatividad de los módulos en ambos perfiles:** la participante verificó uno a uno los módulos en los perfiles de administrador y supervisor, constatando su disponibilidad.
- **Integridad del registro fitosanitario:** comprobada mediante consulta cruzada del historial de dos lotes distintos.
- **Persistencia de la información registrada:** verificada explícitamente por la participante.
- **Comprensibilidad de la interfaz:** la participante manifestó que el sistema resulta entendible y que no encontró puntos en los que perderse.

- **Correspondencia con el dominio:** la participante expresó que, con base en el conocimiento adquirido en las entrevistas y visitas a las haciendas, el sistema refleja lo que una hacienda necesita para gestionar el cultivo de palma africana.

8. Acuerdos alcanzados

No se establecieron acuerdos durante la sesión.

9. Acciones derivadas

No se establecieron acciones adicionales.

10. Conclusión

El walkthrough se completó en su totalidad y sin incidencias. La participante recorrió todos los módulos en dos perfiles de usuario, ejecutó de forma autónoma los flujos de registro fitosanitario y de análisis asistido, y realizó por iniciativa propia dos verificaciones adicionales sobre la correcta asociación del registro al lote y sobre la persistencia de los datos, ambas con resultado conforme. No se identificaron hallazgos ni se formularon sugerencias durante la sesión.